

Элементы криптографии. Однократное гаммирование

Лабораторная работа №7

Казначеев С.И.

10 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

::::::::: {.columns align=center} ::: {.column width="70%"}

- Казначеев Сергей Ильич
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- [1132240693@pfur.ru] ::::: {.column width="30%"}

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования.

Для начала откроем терминал, и перейдем в суперпользователя, и откроем питон

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ su -  
Пароль:  
[root@localhost ~]# python3  
Python 3.9.25 (main, Feb 25 2026, 00:00:00)  
[GCC 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-11)] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

Рис. 1: 1

После чего пропишем команду для нахождения ключа, данная команда загружает заданный шифротекст, преобразует целевую фразу в ббайты и с помощью операции XOR вычисляет ключ, который превращает данный шифротекст в фразу С Новым Годом

```
>>> ct = bytes.fromhex('00FEFF8FE3A8C1F28938C80502941A38E5385175'); target = 'С Новым годом, друзья!'.encode(); key = bytes([c ^ t for c, t in zip(ct, target)])  
>>> print('Найденный ключ:', key.hex())  
Найденный ключ: 0d5fd5f78767f220be14805beb4caab35e581c1
```

Рис. 2: 2

Затем пропишем команду которая загружает шифротекст и полученный ключ, выполняет XOR между ними и выводит расшифрованный открытый текст, Подтверждает, что при использовании найденного ключа расшифровывается именно нужная фраза

```
>>> ct = bytes.fromhex('00FEFF8FE5A6C1F28938CB0502941A38E5585175'); key = bytes.fromhex('0d5fdf5f78767f220be14005beb4caab35e581c1'); pt = bytes([c ^ k for c, k in zip(ct, key)]); print(pt.decode())  
С Новым Год  
>>> █
```

Рис. 3: 3

В результате выполнения лабораторной работы я освоил на практике применение режима однократного гаммирования